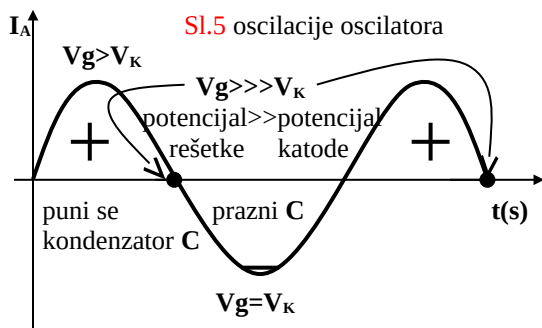
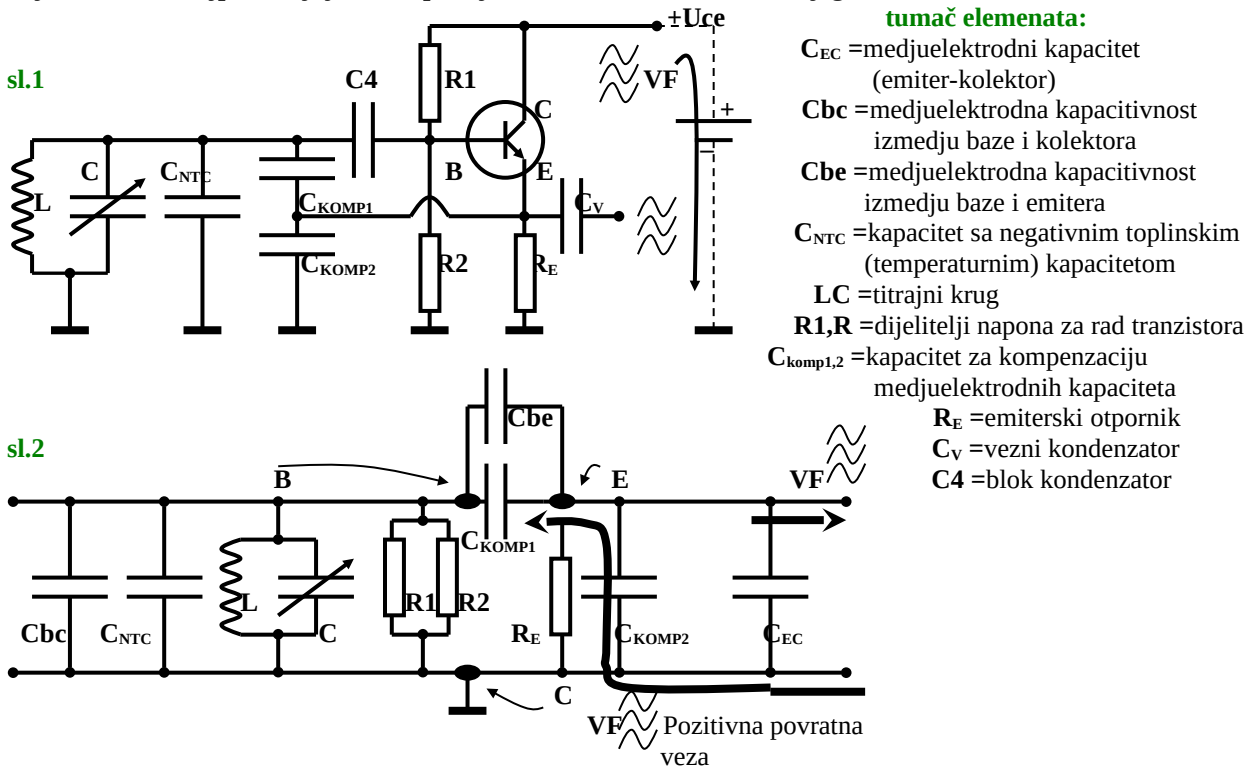




Ako su ova dva uvjeta ispoštovana, oscilator će davati lijepi sinusoidalni signal upravo one frekvencije koju nam određuje Thompsonova formula. Slike 1-5 prikazuju fizikalni proces pobudjivanja oscilacija koje bi se bez pobude potpuno **prigušile**. Cijela je stvar u **polarizaciji gate-a**. Ona je čas pozitivna, pa jako pozitivna (tako da “pokupi” sve “anodne” elektrone, **krade struju anodi HI!**), pa, uslijed pražnjenja kondenzatora (negativna poluperioda), negativnija sve dok se ne vrati na početno stanje. (Umjesto elektronike u istoj shemi možemo koristiti n-kanalni FET.).

Za razliku od **MEISSNER**-ovog oscilatora pozitivnu povratnu vezu možemo ostvariti **kapacitetom** što se najčešće i radi. Najpoznatiji je takav primjer **COLPITS**-ov oscilator kojega treba znati!



Na nadomjesnoj shemi sl.2 treba zapaziti da je sklop na sl.1 zapravo u spoju **zajednički kolektor** jer VF doživljava “VIDI” izvor Uce kao kratki spoj na masu. To je ugodno jer znamo da taj sklop **ne obrće fazu** i ima **veliku ulaznu a malu izlaznu impedanciju** što neće poremetiti rad LC titrajnog kruga. Pozitivna povratna veza ide preko $C_{KOMP1,2}$ kojima je zadatak da kompenziraju **temperaturno nestabilne** kapacitete izmedju elektroda tranzistora C_{be} i C_{ec} ($C_{KOMP1} \gg C_{be}$; $C_{KOMP2} \ll C_{ec}$). $C4$ je vezni kapacitet koji je u nadomjesnoj shemi zanemaren. C_{NTC} je kapacitet koji ima za razliku od ostalih **negativni toplinski koeficijent** čime kompenzira utjecaje topline na postojeće kondenzatore.

Još bolji oscilatori od ovoga su oscilatori sa **kristalom kvarca**. Ovi se kristali odlikuju velikom stabilnošću frekvencije jer promjene temperature i mehanički potresi malo utječu na njihov rad.

[Next page](#)